

SailingLoc

Comparatif des tests de charge k6 - ancien test vs nouveau test oral

URL testee : <https://dsp-dev-o24a-g6-fr.onrender.com>

Objectif : presenter une analyse claire des performances observees, expliquer les limites de Render gratuit et montrer les ameliorations apportees au protocole de test.

1. Synthese executive

Le nouveau test oral est plus propre et plus representatif pour une soutenance : il teste un parcours public complet avec tags par endpoint (accueil, API bateaux, healthcheck) et genere un rapport exploitable. Le P95 global passe de 978,58 ms a 843,60 ms, soit une amelioration d environ 13.8 %. En revanche, le taux d echec reste eleve (49,35 %), ce qui indique une limite d infrastructure/API sous charge plutot qu un probleme visuel frontend.

Phrase prete pour l oral

Les tests k6 montrent que les requetes qui passent restent rapides, avec un P95 inferieur a 1 seconde sur le profil de demonstration. En revanche, le taux d echec eleve sur les endpoints API indique les limites de l hebergement gratuit Render et de la couche API sous appels repetes. Pour une production reelle, il faudrait une instance plus robuste, du cache API plus long et une infrastructure dediee pour les tests lourds.

2. Tableau comparatif

Indicateur	Ancien test	Nouveau test oral	Lecture
Profil	20 VUs / 2m	8 VUs / 90s	Charge plus moderee et mieux presentee
Requetes HTTP	3 014	1 155	Volume adapte a une demo Render gratuit
Duree moyenne	297,46 ms	293,90 ms	Stable
P95 global	978,58 ms	843,60 ms	Amelioration du temps de reponse
Taux erreurs HTTP	43,56 %	49,35 %	Encore trop eleve
Checks reussis	56,43 %	55,64 %	Stable mais insuffisant
P95 accueil	Non isole	497,38 ms	Frontend public tient bien
P95 API bateaux	Non isole	1610,00 ms	Endpoint le plus sensible
P95 healthcheck	Non isole	328,57 ms	Rapide mais erreurs sous charge

3. Analyse des resultats

Point positif : le P95 global descend sous la seconde sur le nouveau profil. Cela veut dire que 95 % des requetes terminees restent dans une plage acceptable pour une demonstration MVP.

Point faible : le taux d echec reste tres eleve. Les erreurs concernent surtout les appels API repetes, notamment le catalogue bateaux et le healthcheck. Le frontend statique repond correctement, mais l API montre une limite sous charge.

Interpretation : ce comportement est coherent avec une application de demonstration hebergee sur une offre gratuite. Render gratuit peut avoir du cold start, peu de ressources CPU et des limites reseau. MongoDB Atlas gratuit peut aussi devenir un facteur limitant quand les appels API se repetent rapidement.

4. Ameliorations apportees

Axe	Modification	Interet pour la soutenance
Scenario k6	Creation de load-tests/oral-demo.js	Parcours public clair et reproductible
Mesures	Tags endpoint: home, boats_api, health	Permet d identifier quel endpoint ralentit
Rapport	Generation JSON + Markdown	Donnees faciles a joindre au dossier
Documentation	README load-tests reecrit	Commandes et limites expliquees clairement
API existante	Cache public court sur /api/boats deja present	Reduction partielle de la pression sur MongoDB

5. Commandes de reproduction

Nouveau test oral recommande :

```
cd C:\Users\xxx75012\Documents\Codex\2026-06-20\tu-t\tmp\sailingloc-github
$env:BASE_URL="https://dsp-dev-o24a-g6-fr.onrender.com"
$env:VUS="8"
$env:DURATION="90s"
npm run load:oral
```

Comparaison automatique disponible :

```
$env:BASE_URL="https://dsp-dev-o24a-g6-fr.onrender.com"
$env:VUS="20"
$env:DURATION="2m"
npm run load:compare
```

6. Limites et plan d amelioration

Priorite	Action	Effet attendu
Haute	Passer Render vers une instance payante ou serveur dedie	Moins de timeouts et meilleure stabilite API
Haute	Allonger ou externaliser le cache catalogue bateaux	Moins d appels MongoDB sur /api/boats
Moyenne	Ajouter index MongoDB sur status/type/location/pricePerDay	Recherches et filtres plus rapides
Moyenne	Separateur API/frontend ou CDN pour assets	Moins de contention sur le service web
Faible	Executer les tests lourds depuis une machine dediee	Mesures plus fiables pour 1000+ utilisateurs

Conclusion generale

Les tests de charge sont maintenant documentes et exploitables. Ils montrent une amelioration du P95, tout en mettant en evidence une limite d infrastructure. C est une conclusion defendable en soutenance : le projet est fonctionnel et mesure, mais le passage a l echelle necessite une architecture d hebergement plus robuste.